



Analisi matematica II

22ACIWZ

A.A. 2027/28

Lingua dell'insegnamento	Italiano									
Corsi di studio	Corso di Laurea in Ingegneria Aerospaziale - Torino									
Organizzazione dell'insegnamento	Didattica					Ore				
Docenti	Docente		Qualifica		Settore	h.Lez	h.Es	h.Lab	h.Tut	Anni incarico
Collaboratori	▼ Espandi									
Didattica	SSD	CFU	Attivita' formative			Ambiti disciplinari				
	MAT/05	6	A - Di base			Matematica, informatica e statistica				
➔ Statistiche superamento esami										

Anno accademico di inizio validità2024/25

Presentazione

L’insegnamento di Analisi Matematica II presenta gli argomenti di base dell’Analisi Matematica delle funzioni di più variabili. I principali argomenti trattati sono il calcolo differenziale per le funzioni di più variabili e le sue applicazioni, l’integrazione multipla, curvilinea e di superficie. L’insegnamento presenta inoltre la teoria delle serie numeriche e di Fourier.


The main goal of this course is to present the basic topics in the mathematical analysis of functions of several variables. In particular, differential calculus in several variables, the theory of multiple integration, line and surface integration. The course also presents the theory of numerical and Fourier series.

Risultati attesi
Comprensione degli argomenti trattati e relativa abilità di calcolo. Capacità di riconoscere ed utilizzare adeguati strumenti matematici nelle discipline ingegneristiche.

Prerequisiti
Gli argomenti trattati negli insegnamenti di Analisi Matematica I e di Algebra Lineare e Geometria. In particolare, limiti, successioni, calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile, equazioni differenziali, algebra lineare, geometria delle curve.

Programma
Richiami sui vettori. Cenni di topologia di $\mathbb{R}^n$. Funzioni di più variabili, campi vettoriali. Limiti e continuità. Derivate parziali e direzionali, matrice Jacobiana. Differenziabilità, gradiente e piano tangente al grafico. Derivate seconde, matrice Hessiana. Polinomio di Taylor. Punti critici, massimi e minimi liberi. Integrali doppi e tripli, baricentri. Lunghezza di una curva e area di una superficie cartesiana. Integrali curvilinei e di superficie, circuitazione e flusso di un campo vettoriale. Teoremi di Green, della divergenza (Gauss) e del rotore (Stokes). Campi conservativi e potenziali (scalari). Campi solenoidali, indivergenti e potenziale vettore. Definizioni e criteri di convergenza per le serie numeriche. Serie di Fourier.

Sustainable development goals



Note

Organizzazione dell’insegnamento
L’insegnamento consiste di 40 ore di lezione e 20 di esercitazione. Le lezioni sono dedicate alla presentazione degli argomenti del programma dell’insegnamento con definizioni, proprietà ed alcune dimostrazioni ritenute utili per una migliore comprensione degli argomenti e per fornire gli strumenti necessari per sviluppare capacità di ragionamento logico-deduttivo da parte dello studente. Ogni argomento teorico trattato nelle lezioni viene arricchito da esempi introduttivi. Le ore di esercitazione sono invece dedicate esclusivamente allo svolgimento di esercizi e di temi d’esame, allo scopo principale di preparare lo studente per affrontare la prova di esame.

Bibliografia
– S. Lancelotti, "Analisi Matematica II, Teoria", Cellid.
– S. Lancelotti, "Analisi Matematica II, Esercizi e quiz", Cellid.

Materiale di supporto allo studio
Dispense; Libro di testo; Libro di esercitazione; Esercizi; Esercizi risolti; Video lezioni tratte da anni precedenti; Strumenti di auto-valutazione;

Criteri, regole e procedure per l’esame
Modalità di esame: Prova scritta (in aula); Prova orale facoltativa;

Exam: Written test; Optional oral exam;
...
L’esame è volto ad accertare la conoscenza degli argomenti elencati nel programma ufficiale dell’insegnamento e la capacità di applicare la teoria ed i relativi metodi di calcolo alla soluzione di esercizi.
Le valutazioni sono espresse in trentesimi e l’esame è superato se la votazione riportata è di almeno 18/30.
L’esame consiste in una prova scritta ed una prova orale facoltativa.
La prova scritta ha carattere prevalentemente pratico mentre la prova orale ha carattere prevalentemente teorico.
La prova scritta è composta da un esercizio a risposta aperta e da 8 domande: 2 a risposta aperta e 6 a risposta chiusa.
Le 2 domande a risposta aperta sono di calcolo, mentre delle 6 domande a risposta chiusa, 4 sono di calcolo e 2 sono a carattere prevalentemente teorico.
L’esercizio a risposta aperta vale 10 punti: 7 punti per lo svolgimento corretto e 3 punti per la chiarezza notazionale e il rigore espositivo.
Ciascuna domanda vale: 2,5 punti se giusta, 0 punti se senza risposta, -0,5 punti se sbagliata.
La prova scritta ha una durata massima di 2 ore.
Nella prova orale lo studente deve mostrare di saper presentare e analizzare gli argomenti dell’insegnamento.
La prova orale ha una durata media di 30 minuti.
Gli studenti vengono ammessi a sostenere la prova orale solo se la votazione riportata nella prova scritta è di almeno 18/30.
Durante lo svolgimento dell’esame non è consentito tenere e consultare quaderni, libri, fogli con esercizi, formulari, calcolatrici.
I risultati dell’esame vengono comunicati sul portale della didattica, insieme alla data in cui gli studenti possono visionare il compito e chiedere chiarimenti.

 Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell’insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall’avvio della sessione d’esame, gli strumenti compensativi concordati con l’Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.